

# L' ALIMENTATION NATURELLE



Garde- Enfants et  
Neonatalogie

# DEFINITION

**Alimentation naturelle** = alimentation avec lait maternel du nouveau-né et de l'enfant allaité dans les premiers 4-6 mois de vie.

## **Le lait maternel:**

- parfaitement adapté aux besoins nutritifs de l'enfant allaité
- aliment avec une valeur biologique plus grande
- Contient enzymes, anticorps, vitamines et sels minéraux.

# Les avantages de l'alimentation naturelle

- ▣ Assure une ration equilibree en principes nutritifs necessaires pour une croissance somatique et cerebrale correcte;
- ▣ adaptation automatique aux besoins de l'enfant allaite;
- ▣ Protection contre les infections et les allergies;
- ▣ Consolidation de la liaison affective entre la mere et l'enfant;

# Les avantages de l'alimentation naturelle

- ▣ Implications économiques importantes ( gratuit et disponible facilement);
- ▣ Action contraceptive (amenoree de lactation), ce qui permet l'espace entre les accouchements a un interval optimal de 2 ans;
- ▣ Action anticarcinomateuse;
- ▣ Role protecteur contre l'enterocolite necrosante;
- ▣ Transfert passif de l'immunite;

# Les avantages de l'alimentation naturelle

- ▣ La meilleure profilaxie pour: marasme, obesite infantile, tetanie, infections;
- ▣ Contient des modulateurs de la croissance (facteurs de croissance epidermaux et facteurs de croissance des nerfs);
- ▣ La flore intestinale du nouveau-ne allaite naturellement est une flore avec bacillus bifidus, qui produit l'acide lactique et l'acide acetique, qui baissent le PH des selles; la resistance aux infections augmente, le developpement de B. Coli ou Schigella est inhibe.

# La composition du lait maternel

- ▣ Dans les premiers 5 jours - le colostrum
- ▣ Entre le jour 6-10 – lait de transition (proportion de constituents chimiques et immunologiques caractéristiques au colostrum se modifie progressivement vers celle du lait mur)
- ▣ A partir du jour 10 – lait mur

**Colostrum** → compare au lait mur, il est plus visqueux, plus riche en protéines et sels minéraux, mais moins riche en glucides, lipides et quelques-unes des vitamines. Le contenu élevé de sels minéraux lui confère des propriétés laxatives, en favorisant l'élimination du méconium.

# La composition quantitative du lait humain compare a celle du lait de vache

|                          | Lait humain | Lait de vache |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Proteines (g/l)          | 9           | 35            |
| Glucides (g/l)           | 70          | 50            |
| Lipides (g/l)            | 40          | 35            |
| Sels minéraux (g/l)      | 2,5         | 7,5           |
| Valeur calorique (cal/l) | 690         | 660           |



# La composition qualitative du lait humain

## Proteines:

### □ la caseine:

- resistente a la chaleur, elle precipite au pH acide;
- formee de mycelliums qui contiennent du calcium et du phosphore;
- rapport methionine/ cisteine = 1.

### □ les proteines du lactoserum: - predominance de la lactalbumine (avec role dans la syntese de la lactase) et la lactoferine; IgA secreteur; lizozyme.



# La composition qualitative du lait humain:

## Les glucides:

### ☐ la lactose:

- la glucose – role energetique;
- la galactose - participe a la formation des cerebrosides;

### ☐ les oligosaccharides azotees:

- role dans la stimulation de la flore bifidogene du lumen intestinal

# La composition qualitative du lait humain:

## Les lipides:

- Assurent 55% de la ration calorique;
- Le rapport des acides gras satures/ acides gras nonsatures = 48/52 compare a 65/35 pour le lait de vache;
- acide linoleique = 8-10 % du total des lipides.

# Les facteurs qui influencent la secretion du lait:

## **a) Avant l' accouchement:**

- Informer la mere sur l' importance et sur la technique de l' alimentation naturelle;
- Stimulation de la formation des mamelons dans les derniers mois de grossesse ( en les frottant avec une serviette rugueuse);
- Exprimer periodiquement les mamelons – elimination du colostrum;
- Exposition des seins a l' air.

# Les facteurs qui influencent la secretion du lait:

## **b) Lors de l' accouchement:**

- Eviter les analgesiques au cours de l' accouchement;
- On evite: la douleur, la fatigue, l' anxiete de la mere, l' episiotomie de routine.

## **c) Apres l' accouchement:**

- On cherche la permeabilite de l' oesophage avec une sonde;
- Mettre le nouveau-ne au sein le plus vite possible apres l' accouchement.

# L' Hygiene de la femme qui allaite

- ▣ L' hygiène corporelle et vestimentaire.
- ▣ L' hygiène rigoureuse des seins: le mamelon et l' areole mammaire sont lavés avec de l' eau et du savon avant et après la succion et après ils sont tamponnés avec une serviette propre, en évitant ainsi la formation des érosions et des ragades, donc les infections
- ▣ L' alimentation de la mère – équilibrée, variée, riche en légumes, salades, fruits crus
- ▣ L' ingestion de liquides à discrétion: thé, eau, lait (500 ml/jour). Les boissons alcooliques sont interdites.
- ▣ Un supplément calorique est nécessaire avec 700-800 kcal/jour.

# Contraindications de l'alimentation naturelle:

## a) temporaires:

### ☐ de la part de la mere:

- infections acutes traitees avec des antibiotiques (chloramphenicol, tetracycline, sulfamides);
- ragades aux mamelons qui saignent;
- mastites;
- mamelons ombiliquees.

### ☐ de la part de l'enfant:

- hyperbilirubinemie neonatale par des inhibiteurs de la conjugaison (pregnan,3-alfa,20-beta-diol).

# Contraindications de l'alimentation naturelle:

## **b) permanentes:**

### ☐ de la part de la mere:

- septicemie, nephrită, eclampsie;
- TBC actif;
- malarie;
- insuffisance cardiaque, insuffisance renale;
- maladies neoplasiques, cachexie, maladies psychiques;
- sclerose en plaques;
- grossesse > 20 semaines;
- diabete maternel nonequilibre;
- thyrotoxicose;
- syphilis, si l'enfant est seronegatif;
- pilules contraceptives;
- antineoplasiques, diazepam, litium;

### ☐ de la part de l'enfant: galactosemie, fenilcetonurie, intolerance congenitale a la lactose.



# Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation naturelle

- ▣ Il n'existe pas de règles absolues pour établir une ration alimentaire.
- ▣ Les schémas "libéraux" d'alimentation =  
= alimentation "à la demande".
- ▣ On recommande que l'enfant soit mis au sein dans la première heure de vie.
- ▣ Nombre de repas est de:
  - 7 / jour dans le premier mois;
  - 6 / jour dans les mois 2-3;
  - 5 / jour dans le mois 4.

# Etablie une ration alimentaire dans l'alimentation naturelle

- ✓ Dans les premiers dix jours de vie- la formule de Finkelstein:

$$NH/24 \text{ h} = n \times 70 \text{ (80)}$$

$$NL/24 \text{ h} = (n-1) \times 70 \text{ (80)}$$

- ▣  $NH/24 \text{ h}$  = nécessaire hydrique dans 24 h
- ▣  $NL/24 \text{ h}$  = nécessaire de lait dans 24 h
- ▣  $n$  = nombre de jours de vie
- ▣ 70 = coefficient qui s'applique NN avec  $GN < 3250 \text{ g}$
- ▣ 80 = coefficient qui s'applique NN avec  $GN > 3250 \text{ g}$
- ▣  $GN$  = poids a la naissance

## 1. Nouveau-ne ; 4 jours; GN = 3000 g.

- ▣  $NH/24\text{ h} = 4 \times 70 = 280\text{ ml}$
- ▣  $NL/24\text{ h} = 3 \times 70 = 210\text{ ml}$
  
- ▣ Nombre de repas/ jour = 7
- ▣ Quantité/ repas =  $210 : 7 = 30\text{ ml}$  lait humain
  
- ▣ Horaire orientatif des repas:

heure 6: 30 ml lait humain (succion)  
heure 9: 30 ml lait humain (succion)  
heure 12: 30 ml lait humain (succion)  
heure 15: 30 ml lait humain (succion)  
heure 18: 30 ml lait humain (succion)  
heure 21: 30 ml lait humain (succion)  
heure 24: 30 ml lait humain (succion)

## 2. Nouveau-ne ; 6 jours; GN = 4000 g.

- ▣  $NH/24\text{ h} = 6 \times 80 = 480\text{ ml}$
- ▣  $NL/24\text{ h} = 5 \times 80 = 400\text{ ml}$
  
- ▣ Nombre de repas/ jour = 7
- ▣ Quantité / repas =  $400 : 7 = 55\text{-}60\text{ ml}$  lait humain
  
- ▣ Horaire orientatif des repas:
  - heure 6: 55-60 ml lait humain (succion)
  - heure 9: 55-60 ml lait humain (succion)
  - heure 12: 55-60 ml lait humain (succion)
  - heure 15: 55-60 ml lait humain (succion)
  - heure 18: 55-60 ml lait humain (succion)
  - heure 21: 55-60 ml lait humain (succion)
  - Heure 24: 55-60 ml lait humain (succion)

# Etablir la ration alimentaire dans l'alimentation naturelle

- ✓ Après l'âge de 10 jours – selon les besoins de calories et liquides /kg/jour.

| Age (mois) | Necessaire calorique<br>(kcal/kg/jour) | Necessaire hydrique<br>(ml/kg/jour) |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 0 - 3      | 110                                    | 180 - 160                           |
| 4 - 6      | 110 - 100                              | 160 - 140                           |
| 7 -12      | 100 - 90                               | 140 - 100                           |

## Enfant allaité- 2 mois; GN = 3000 g.

- ▣ Poids actuel =  $3000 + 2 \times 750 = 4500$  g (4,5 kg)
- ▣ Necessaire calorique/ jour =  $110 \times 4,5 = 495$  kcal
- ▣ Necessaire hydrique/ jour =  $180 \times 4,5 = 810$  ml
- ▣ Nombre de repas/ jour = 6
- ▣ Quantite/ repas =  $810 : 6 = 135$  ml lait humain
- ▣ Horaire orientatif des repas:
  - heure 6: 135 ml lait humain (succion)
  - heure 9,30: 135 ml lait humain (succion)
  - heure 13: 135 ml lait humain (succion)
  - Heure 16,30: 135 ml lait humain (succion)
  - heure 20: 135 ml lait humain (succion)
  - heure 23,30: 135 ml lait humain (succion)